

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 한 곡선을 그리는 계산 진행에서 피팅까지 — 코드-진행 수식-구동판

서론 — 한 곡선을 그리는 계산을 절 순서로

리튬이온전지 흑연 음극의 **incremental capacity analysis(ICA)**는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [13, 12]. 흑연은 staging 상전이(stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$; 2L은 stage-2의 면내 질서가 풀린 단계)를 거치며 [1, 2, 3], 각 전이에서 두 상이 공존하면 전위가 거의 평탄($dV_n/dq \rightarrow 0$)이라 좁은 dV 에 큰 dQ 가 몰려 dQ/dV 가 치솟는다 — “전위 평탄 구간 = ICA peak”가 본 장의 대상이다.

본 장은 한 가지 약속으로 다른 ICA 이론서와 같린다. 서술의 척추가 한 곡선을 실제로 그리는 계산 코드의 진행 순서다. 구현(`Anode_Fit_v11_final.py`)은 실험 조건 한 묶음(V_{app} , 방향, C-rate, Q_{cell} , T)을 받아 dQ/dV 한 곡선을 반환한다. 그 내부는 아홉 단계 $N0 \rightarrow N9$ 를 순서대로 밟는다 — 조건을 모델 입력으로 바꾸고(N0), 측정 전위에서 분극을 벗기고(N1), 전이별로 평형 중심을 잡고(N2), 충방전 갈림을 중심에 새기고(N3), 폭과 평형 점유를 세우고(N4–N5), 평형 peak를 읽고(N6), 동역학 지연 길이를 산출하고(N7), 인과 기억으로 꼬리를 만들고(N8), 전이별 기여를 합산해 되돌린다(N9). 본 장의 각 절은 이 노드 하나를 맡아, 그 단계가 무엇을 계산하는지를 이해하는 데 필요한 물리식만 그 순서대로 유도한다.

관측.

dQ/dV 상전이 *peak*의 위치·너비·높이는 (a) 온도, (b) 극판 전위, (c) C-rate(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak*의 꼬리가 길어져 다음 *peak*와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자가 곡선에 들어오는 자리는 코드 진행이 그대로 가리킨다. 온도는 평형 중심 $U_j(T)$ (N2)와 폭 $w \propto T$ (N4)와 지연 길이의 지수 분포(N7)에, 전위는 평형 점유 logistic의 인자(N5)와 지연 길이의 유효 장벽(N7)에, C-rate(전류)는 분극(N1)과 지연 길이 $L_V \propto |I|$ (N7)에 들어온다. 방전이 본론이고(곡선 진행 부호 $\sigma_d = +1$), 충전은 분극 부호·분기 중심·꼬리 방향 세 자리만 $\sigma_d = -1$ 로 갈리는 확장이다.

이 장이 닫는 도착점은 둘이다. 하나는 한 줄 합산식 $dQ/dV = C_{bg} + \sum_j Q_j[\text{평형 peak} - \text{지연 꼬리}]$ (N9)이고, 다른 하나는 그 식의 모든 기호를 측정 파일에서 정하는 비순환 피팅 사슬이다. 후자는 본 장만 보고 곡선 재현 코드를 짤 수 있을 만큼 컷·창·회귀 입출력·초기값이 닫혀 있어야 한다는 요구(이하 “재현 가능성”)를 만족하도록 적는다.

흑연 staging의 갤러리 채움(리튬화 방향 $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$, 방전은 역순)을 그림 1에 둔다 — 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남기고, 코드의 전이 목록(`GRAPHITE_STAGING_LIT`, N9 표 2)이 이 네 전이다.

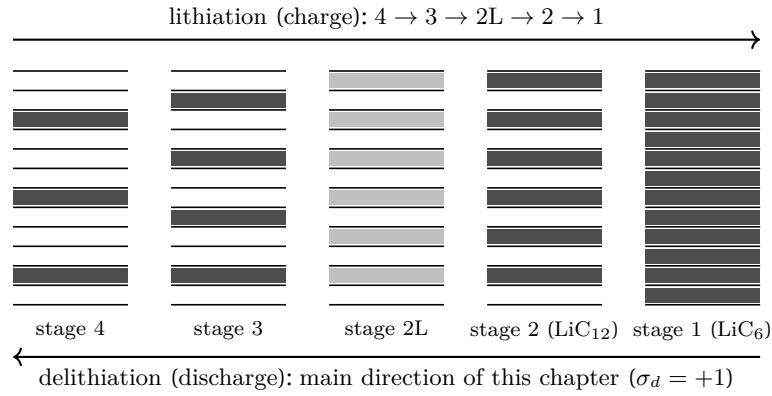


Figure 1: 흑연 staging의 갤러리 채움 도식. 수평선이 그래핀 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC_6 , 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남긴다. stage 2L은 갤러리 안이 희박하고 면내 질서가 풀린(liquid-like) 단계라 열게 표시했다. 코드의 전이 목록이 표 2의 네 전이($4 \rightarrow 3$, $3 \rightarrow 2L$, $2L \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 1$)다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약 — 코드 진행 N0–N9의 사전	4
1.2 N0–N1 — 실험 조건에서 내부 전위 V_n 으로	5
1.2.1 N0 — 조건을 모델 입력으로	5
1.2.2 N1 — 분극: 측정 전위에서 열역학 전위 벗기기	5
1.2.3 작업 격자 V_{work} — 꼬리가 양쪽으로 들어오도록	6
1.3 N2 — 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서	6
1.3.1 G 와 μ — 평형의 언어	6
1.3.2 삽입 반응의 평형 조건 — $\Delta G = -FU$	7
1.3.3 온도 의존 — $U_j(T)$ 의 닫힌 꼴	7
1.4 N4–N5 — 폭 w 와 평형 점유 ξ_{eq} (logistic)	7
1.4.1 logistic의 유도 — 정·역 속도의 균형	8
1.4.2 부호 검증 — 방향이 종의 부호를 지킨다	8
1.4.3 폭 w — 이상 극한과 Ω 좁힘	8
1.5 N6 — 평형 peak ($ I \rightarrow 0$ 한계)	9
1.5.1 logistic의 미분 — 종 모양	9
1.5.2 평형 peak의 세 양과 코드 기준선	9
1.6 N3 — 히스테리시스 분기 U_j^d	10
1.6.1 Ω 가 평형을 비트는 곳 — spinodal	10

1.6.2	gap 의 닫힌 꼴 — ΔU_j^{hys}	11
1.6.3	분기 중심 U_j^d — 방향이 $\pm$ 로 가른다	11
1.7	N7 — 동역학 지연 길이 L_V	12
1.7.1	지연의 보편 방정식과 길이 L_q	12
1.7.2	완화 속도 k_j — Eyring 과 유효 장벽	12
1.7.3	켓 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력	13
1.7.4	방향형 χ_d 와 유효 장벽 ΔH_a^{eff}	13
1.7.5	$L_q \rightarrow L_V$ — 전압축으로	13
1.8	N8 — 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전	14
1.8.1	지연의 일반해 — 지수 기억	14
1.8.2	peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것	14
1.8.3	충전 격자 역전 — 진행 방향의 과거	15
1.9	N9 — 합산·역보간과 닫힌식	15
1.9.1	닫힌식 — 평형에서 지연을 뺀 것의 미분	15
1.9.2	두 극한 — 환원 검산	16
1.9.3	staging 전이 초기값 — 재현 가능성 표	16
1.9.4	전체 진행 한눈에 — N0 에서 N9 까지	16
1.9.5	부호 회귀 self-test — 전진 한 표로	17

1.1 기호와 규약 — 코드 진행 N0–N9 의 사전

표는 본 장의 절 순서 = 코드 노드 순서(N0 → N9)대로 배열된 사전이다. 모든 기호·부호는 구현 (Anode_Fit_v11_final.py)과 1:1 이며, 박스 결과식과 코드 식별자를 나란히 둔다.

전이 인덱스. $j = 1, \dots, N_p$ ($N_p \approx 3-4$; 흑연은 표 2의 4 전이). 전이 j 마다 진행률 ξ_j (방전 시 0 → 1로 증가, 탈리튬화 진행). 코드의 전이 dict 가 곧 j 다.

부호 규약(★최우선). 방향 부호 $\sigma_d \in \{+1, -1\}$ — 방전 +1, 충전 -1(코드 s, _direction_to_sigma). 평형 곡선 자체는 진행 방향에 불변인 상태함수이고, σ_d 가 값을 바꾸는 자리는 셋뿐이다 — (1) 분극 부호(N1: $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$), (2) 분기 중심(N3: $U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_\eta \gamma \Delta U_j^{\text{hys}}$), (3) 꼬리 방향(N8: 충전은 격자 역전). 방전 기준 핵심 부호 사슬 — V 상승 $\Rightarrow$ 탈리튬화 진행 ξ 증가 $\Rightarrow$ 평형 peak 양수, 충전 dQ/dV 는 방전의 거울(양수 유지). 이 사슬은 §1.9 까지 전전 유지되며, 전전 회귀 점검은 표 3(부호 회귀 self-test)에 모았다.

기호	단위	의미	코드 식별자
— N0 실험 조건 → 모델 입력 (§1.2) —			
σ_d	—	방향 부호(방전 +1/충전 -1)	s, sigma_d
$ I $	A	전류 크기 = C-rate· Q_{cell}	I_abs
Q_{cell}	C	셀 용량(전하)	Q_cell
T	K	온도(스칼라 또는 $T(V)$ 배열)	T
q	—	무차원 용량 = Q/Q_{cell}	—
— N1 분극 (§1.2) —			
V_{app}	V	인가(측정) 전위 격자	V_app
V_n	V	내부(열역학) 전위 = $V_{\text{app}} - \sigma_d I R_n$	V_n
R_n	Ω	직렬 분극 저항(lumped)	Rn
V_{work}	V	작업 격자(꼬리 여유 pad)	V_work
C_{bg}	C/V	배경 미분용량	Cbg
— N2 평형 중심 (§1.3) —			
$U_j(T)$	V	전이 j 평형 중심 = $(-\Delta H_{\text{rxn}} + T \Delta S_{\text{rxn}})/F$	func_U_j
$\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$	J/ mol; J/(mol K)	삽입 반응 엔탈피·엔트로피	dH_rxn, dS_rxn
— N3 히스테리시스 분기 (§1.6) —			
Ω_j	J/mol	정규용액 상호작용(> $2RT$ 면 상분리)	Omega
γ_j	—	분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$	gamma
h_η	—	부분 cycle 인자(기본 1)	h_eta
ΔU_j^{hys}	V	spinodal 상한 분기 gap	func_dU_hys
U_j^d	V	분기 중심 = $U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_\eta \gamma \Delta U_j^{\text{hys}}$	func_U_branch
— N4–N6 폭·평형 점유·평형 peak (§1.4–1.5) —			
w_j	V	전이 폭 = nRT/F (옵션 w^{eff})	func_w/func_w_eff
n	—	폭 다중도(기본 1)	n
$\xi_{\text{eq},j}$	—	평형 점유 = $\text{logistic}[\sigma_d(V_n - U)/w]$	func_ksi_eq
Q_j	C	전이 j 용량 가중	Q
— N7 동역학 지연 길이 (§1.7) —			
$\mathcal{A}$	J/mol	켓 affinity = $\min(z_{\text{cut}} nRT, A_{\text{cap}} RT)$	A
χ, χ_d	—	전달 계수, 방향형(방전 χ /충전 $1 - \chi$)	chi/func_chi_d

기호	단위	의미	코드 식별자
$\Delta H_a, \Delta S_a$	J/ mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피	dH_a, dS_a
ΔH_a^{eff}	J/mol	유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$	func_dH_a_eff
L_q, L_V	—; V	용량축·전압축 지연 길이	func_L_q, lag_len_V
$ dV/dq _{q_a}$	V	컷점 OCV 기울기 ($L_q \rightarrow L_V$)	dVdq_qa
$z_{\text{cut}}, A_{\text{cap}}$	—; —	컷 $z = A/(nRT)$, 상한 배수	z_cut, A_cap_RT
— N8–N9 인과 꼬리·합산 (§1.8–1.9) —			
ξ_{lag}	—	인과 저역통과(지연) 점유	occ_lagged
g_{step}	V	작업 격자 간격	grid_step
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/ mol, J/K, J s	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck	R, F, kB, h

이제 노드 순서대로 내려간다. 각 절은 앞 절에서 받은 양을 명시하고(도입), 절 끝에서 다음 노드로 무엇을 넘기든지 적는다(마무리).

1.2 N0–N1 — 실험 조건에서 내부 전위 V_n 으로

계산의 입구는 facade curve(V_{app} , direction, c_rate, Q_{cell} , T) 이고, 이 함수가 하는 일은 두 가지 환산뿐이다 — 방향 문자열을 부호로(direction $\rightarrow \sigma_d$), C-rate 를 전류 크기로($|I| = \text{C-rate} \cdot Q_{\text{cell}}$). 그다음 코어 dqdv 에 넘긴다. 본 절은 이 환산(N0)과, 코어가 맨 처음 하는 분극 보정(N1)을 달는다.

1.2.1 N0 — 조건을 모델 입력으로

실험은 “0.2C 로 방전하며 측정 전위 V_{app} 를 읽는다”처럼 적히지만, 물리식이 받는 입력은 부호·전류 크기·온도다. 방향 부호는

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge, delithiation)} \\ -1 & \text{충전 (charge, lithiation)} \end{cases} \quad (1.1)$$

이고(코드 _direction_to_sigma: 문자열 또는 부호 입력을 ± 1 로), 전류 크기는 율 정의 “전류 = 율 $\times$ 용량”에서

$$|I| = \text{C-rate} \cdot Q_{\text{cell}} \quad (\geq 0) \quad (1.2)$$

다(I_{abs} 를 직접 주면 그 값이 우선). 무차원 용량 좌표는 $q = Q/Q_{\text{cell}} = \int |I| dt / Q_{\text{cell}}$ 로, 곡선의 진행을 잴다. 이 셋($\sigma_d, |I|, T$) 과 Q_{cell} 이 코어의 입력이다.

1.2.2 N1 — 분극: 측정 전위에서 열역학 전위 벗기기

관측 전위 V_{app} 는 평형 전위가 아니다. 전류가 흐르면 직렬 저항 R_n 에 분극이 걸려, 측정값이 내부(열역학) 전위에서 어긋난다. 어긋남의 부호가 방향에 달렸다. 흑연 음극은 셀 방전에서 탈리튬화(산화)되는 전극이므로 양(anodic)의 과전압을 받는다 — 과전압의 정의 $\eta = V_{\text{app}} - V_{\text{eq}}$ 에서 $\eta > 0$, 곧 방전($\sigma_d = +1$)에서는 분극이 측정 전위를 내부(평형) 전위보다 위로 올려 읽히게 한다. 충전(리튬화, 환원)은 음의 과전압이라 측정 전위가 내부 전위보다 아래로 내려 읽힌다. 따라서 내부 전위는

측정값에서 이 과전압을 벗겨 복원하며, 그 한 줄이 N1 의 전부다:

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.3)$$

부호를 검산하면 — 방전 시 $\sigma_d |I| R_n = +|I| R_n > 0$ 이라 식 (1.3) 은 $V_n = V_{\text{app}} - |I| R_n < V_{\text{app}}$ 를 준다. 곧 측정 전위가 평형보다 높게 읽힌 양의 과전압을 벗겨 내부 전위로 낮춘다(앞 문단 $\eta > 0$ 과 합치). 충전 시 $\sigma_d = -1$ 이라 $V_n = V_{\text{app}} + |I| R_n > V_{\text{app}}$ 로, 음의 과전압을 도로 채워 올린다. $|I| \rightarrow 0$ 또는 $R_n = 0$ 이면 $V_n = V_{\text{app}}$ 로 측정=내부가 합치한다. 분극은 $|I|$ 에 선형인 lumped 근사이며, 계면 과전압을 내부 전위에 흡수한 그림이다 — 율속이 고상 재배열·핵생성에 지배될 때 타당하다.

코드 대응. dqdv 의 첫 실효 줄이 식 (1.3) 이다: $V_n = V_in - \text{sigma_d} * I_abs * \text{self.Rn}$. 이후 모든 평형·동역학 계산은 V_n 위에서 돌고, 마지막에 $\text{np.interp}(V_n, V_work, dqdv_work)$ 로 측정축에 되얏힌다(N9).

1.2.3 작업 격자 V_{work} — 꼬리가 양쪽으로 들어오도록

N8 의 인과 꼬리는 격자 위 합성곱이라, peak 가 격자 끝에 너무 가까우면 꼬리가 잘린다. 그래서 코드는 측정 범위 $[v_{\text{lo}}, v_{\text{hi}}]$ 양쪽에 여유(pad)를 둔 균일 작업 격자를 만든다:

$$V_{\text{work}} = \text{linspace}(v_{\text{lo}} - p_{\text{lo}} \Delta v, v_{\text{hi}} + p_{\text{hi}} \Delta v, n_{\text{work}}), \quad \Delta v = \max(v_{\text{hi}} - v_{\text{lo}}, \epsilon_v), \quad (1.4)$$

패딩 분율 $p_{\text{lo}} = p_{\text{hi}} = 0.15(\text{grid_pad_lo/hi})$, 점 수 $n_{\text{work}} = \max(2048, 2|V_n|)(n_{\text{work_min}})$, Δv 의 하한 $\epsilon_v(v_{\text{span_floor}})$ 는 단일점 입력에서 폭 0 발산을 막는다. 격자 간격 $g_{\text{step}} = V_{\text{work}}[1] - V_{\text{work}}[0]$ 은 N8 합성곱의 보폭이다. 비등온 $T(V)$ 면 작업 격자에 T_{work} 를 보간하고, 대표 온도 $T_{\text{rep}} = \overline{T_{\text{work}}}$ 를 전이당 상수(N7 지연 길이) 평가에 쓴다. 배경은 C_{bg} (상수 또는 V 함수)로 작업 격자에 깔아 둔다.

넘김. N1 은 내부 전위 V_n 과 작업 격자($V_{\text{work}}, g_{\text{step}}, T_{\text{work}}, T_{\text{rep}}$), 배경 C_{bg} 를 만들었다. 이제 전이 루프 (N2–N8)가 전이 j 마다 돌며 평형 종과 꼬리를 쌓는다. 첫 단계는 전이의 평형 중심 $U_j(T)$ 다.

1.3 N2 — 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서

전이 루프의 첫 줄은 평형 중심을 정한다 — 코드는 u 직접 지정이 있으면 그것을, 없으면 열역학 환산 $\text{func_U_j}(T, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ 을 쓴다. 이 절은 그 환산식이 어디서 나오는지를, 곡선에 필요한 만큼만 유도한다. V_n 은 N1 에서 받았고, 이 절은 그 축 위에 전이의 중심을 놓는다.

1.3.1 G 와 μ — 평형의 언어

등온·등압 계(전지)에서 자발성·평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지 $G \equiv H - TS$ 이고, 자발 변화는 G 감소 방향·평형은 G 극소다. 입자 1몰 변화당 G 변화가 화학퍼텐셜이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.5)$$

두 장소의 μ 일치가 입자 교환 평형이다. 삽입 리튬을 “동등한 자리에 차고 비는” 격자기체로 보면, 점유율 θ 에서 화학퍼텐셜은 기준 뭉·섞임 엔트로피 뭉·상호작용 뭉의 셋으로 단한다(상호작용 Ω 는 N3 에서 살리고, 여기 N2 는 그 결과의 중심만 쓴다):

$$\mu_{\text{Li}}(\theta) = \mu^0 + RT \ln \frac{\theta}{1 - \theta} + \Omega (1 - 2\theta). \quad (1.6)$$

로그 항은 섞임 엔트로피($\theta \rightarrow 0$ 에서 $\mu \rightarrow -\infty$, 채울수록 단조 상승), Ω 항은 상호작용이다. N2 가 정하는 “중심”은 이 식의 기준 몫과 전기 일이 만드는 평형 전위이고, 조성 의존(로그· Ω)은 N5(폭·점유)와 N3(분기)이 받는다.

1.3.2 삽입 반응의 평형 조건 — $\Delta G = -FU$

리튬은 Li^+ 와 e^- 로 갈라져 드나들므로 값어치에 전기 일이 더해진다(전기화학 퍼텐셜 $\tilde{\mu} = \mu + zF\phi$). 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 의 평형 조건 $\tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}}$ 에서, 전위 의존은 전자 항 $-FV$ 하나뿐이고 나머지는 주어진 T 에서 상수다. 그 상수 덩이를 FU^0 로 묶고 기준 몫까지 중심에 흡수해 $U \equiv U^0 - \mu^0/F$ 로 재정의하면 평형 조건이

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - F(V - U), \quad \text{곧} \quad \Delta G_j = -FU_j \quad (1.7)$$

형태가 된다($s = +1$ 방전 규약을 정의에 고정). U_j 는 비배치 몫 자유에너지를 전위로 환산한 양이라는 지위를 갖는다. 부호 — V 상승(전자 값어치 하락) $\Rightarrow$ 평형 점유 하강, 곧 “ V 를 올리면 탈리튬화”가 이 한 식에 들어 있다(N5 logistic 의 부호가 이것을 잇는다).

1.3.3 온도 의존 — $U_j(T)$ 의 닫힌 꼴

중심의 온도 의존은 Gibbs 항등식 $\partial \Delta G / \partial T|_P = -\Delta S$ 와 식 (1.7) 의 $\Delta G_j = -FU_j$ 를 잇는다:

$$\Delta G_j = -FU_j, \quad \frac{\partial \Delta G_j}{\partial T} = -\Delta S_{\text{rxn},j} \implies \frac{\partial U_j}{\partial T} = \frac{\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.8)$$

$\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 식 (1.7) 의 $\Delta G_j = -FU_j$ 에 넣어 U_j 로 풀면 N2 의 결과식이 닫힌다:

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T \Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.9)$$

이것이 func_U_j 다. 비등온이면 T 가 배열이라 U_j 도 작업 격자 위 배열로 나온다(코드는 T_work 를 그대로 넣는다).

검산. 부호·수치. $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ (발열 삽입)이라 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 양의 전위로 올린다. 표 2 의 stage 2 $\rightarrow$ 1: $\Delta H_{\text{rxn}} = -13.0 \text{ kJ/mol}$, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 \text{ J/(mol K)}$ 에서 $U_j(298) = (13000 + 298 \cdot (-16))/96485 = (13000 - 4768)/96485 \approx 0.085 \text{ V}$ — 목표 0.085 V 와 합치. $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim$ 수십 J/(mol K) 라 $|\partial U_j / \partial T| \sim 0.01\text{--}0.1 \text{ mV/K}$, 30 K 창에서 수 mV — 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 이유다 [10].

넘김. N2 는 전이의 평형 중심 $U_j(T)$ 를 정했다. 코드는 곧장 N3 의 분기 보정을 더하지만, 분기는 상호작용 Ω 가 켜진($\gamma \neq 0$) 전이에만 작동하는 확장이다. 방전 본론을 먼저 닫기 위해 본 장은 분기 없는 중심($U_j^d \rightarrow U_j$)으로 N4–N6 의 평형 종을 세운 뒤, N3 에서 분기를 그 중심 위에 얹는다. 다음 절은 그 종의 폭과 점유를 유도한다.

1.4 N4–N5 — 폭 w 와 평형 점유 ξ_{eq} (logistic)

중심 U_j 를 받아, 이 절은 그 둘레의 평형 점유 곡선을 세운다— 코드의 func_w(폭)와 func_ksi_eq(logistic). 평형 점유는 “주어진 전위에서 자리가 얼마나 차 있나”이고, 그 곡선의 부호·중심·폭이 곧 peak 의 부호·위치·너비가 된다.

1.4.1 logistic 의 유도 — 정·역 속도의 균형

평형 점유는 정·역 두 방향 사건 속도가 같아지는 정지점이다. 전이상태 이론의 속도식 (§1.7 에서 본격 사용)에서, 구동력 $\mathcal{A}_j$ 는 평형 전위 U_j 에서 벗어난 전기 항이다:

$$\mathcal{A}_j = \sigma_d F (V_n - U_j). \quad (1.10)$$

정·역은 같은 전이상태(고개)를 지나고, 고개의 분율 위치 $\chi \in [0, 1]$ 에 대해 정방향 장벽은 $\chi \mathcal{A}_j$ 만큼 낮아지고 역방향은 $(1 - \chi) \mathcal{A}_j$ 만큼 높아진다(Butler–Volmer 형 [8, 7]). 자리당 속도의 비는 χ 가 상쇄되어 두 골짜기 자유에너지 차의 Boltzmann 점유비와 같다(detailed balance [4]):

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp\left[\frac{\mathcal{A}_j}{RT}\right]. \quad (1.11)$$

정방향은 찬 자리 $(1 - \xi_j)$ 에서, 역방향은 빈 자리 (ξ_j) 에서 출발하므로 운동방정식 $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$ 의 정지점 ($d\xi_j/dt = 0$)에서 $r_j^+(1 - \xi_{eq}) = r_j^-\xi_{eq}$, 곧

$$\frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} = \frac{r_j^+}{r_j^-} = e^{\mathcal{A}_j/RT}. \quad (1.12)$$

$\mathcal{A}_j = \sigma_d F (V_n - U_j)$ 를 넣어 $\xi_{eq,j}$ 로 풀면 logistic 이 닫힌다:

$$\xi_{eq,j}(V_n, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V_n - U_j)/w_j]}, \quad w_j = \frac{RT}{F} \text{ (이상 극한)}. \quad (1.13)$$

이것이 func_ksi_eq 다. 코드는 오버플로 방지를 위해 $z \equiv \sigma_d(V_n - U)/w$ 의 부호로 두 동등 표현을 가른다($z \geq 0$ 면 $1/(1 + e^{-z})$, $z < 0$ 면 $e^z/(1 + e^z)$) — 같은 함수의 수치 안전형이다.

1.4.2 부호 검산 — 방향이 종의 부호를 지킨다

방전 ($\sigma_d = +1$)에서 $V_n \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ — “전위를 올리면 탈리튬화 진행 ξ 가 증가”(N2 의 식 (1.7) 부호와 합치). 충전 ($\sigma_d = -1$)에서는 $V_n \downarrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$. 어느 방향이든 ξ_{eq} 는 진행 방향으로 $0 \rightarrow 1$ 증가하고, 중심 $V_n = U_j$ 에서 $\frac{1}{2}$, 양 극한에서 0 과 1 이다. 이 단조 증가가 다음 절의 평형 peak 를 양수로 만든다(방향 불변).

1.4.3 폭 w — 이상 극한과 Ω 좁힘

폭 척도는 logistic 의 가파름을 정한다. 이상 극한은 $w_j = nRT/F$ 이고(다중도 n , 기본 1; func_w), 상호작용이 커지면 종이 좁아진다. 정규용액 등온선의 중심 기울기를 이상 logistic 과 맞추면 유효 폭이

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT}\right) \quad (1.14)$$

로 나온다(func_w_eff). $\Omega_j \rightarrow 2RT$ 에서 폭이 0(종이 무한히 가팔라짐 — plateau 신호), $\Omega_j = 0$ 에서 RT/F 회복. 코드는 w^{eff} 가 0 으로 떨어져 발산하지 않도록 floor_frac · RT/F 하한으로 클립한다(w_eff_floor_frac= 0.05). 다만 폭은 기본적으로 n, w 직접 지정이 우선이고, Ω 좁힘은 use_w_eff 를 명시로 켜 때만 들어온다(width). 분기 영역의 실측 폭은 평형 예측이 아니라 입자 분포 broadening·동역학 꼬리가 만드는 현상학 값이므로, 폭을 피팅 자유도로 두는 것이 기본이다.

넘김. N4–N5 는 중심 U_j 둘레에 양수·단조 종 모양 평형 점유 ξ_{eq} 와 폭 w_j 를 세웠다. 다음 N6 은 이

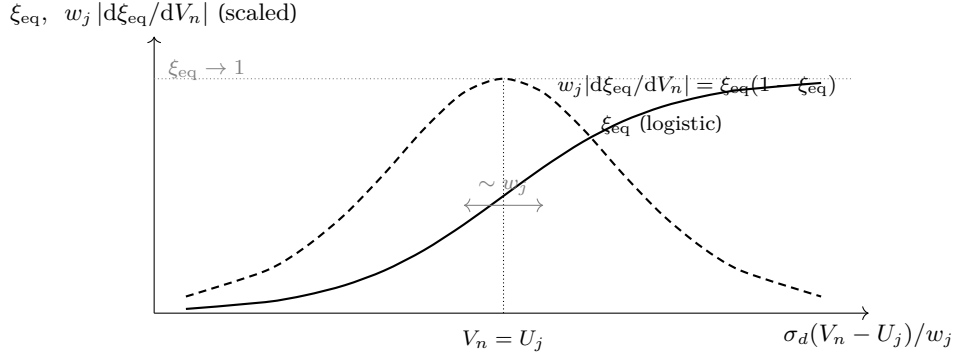


Figure 2: 평형 점유 logistic (1.13)(실선)과 그 미분 종 (1.16)(파선, 중심값 1로 정규화 — 실제 최대는 $\frac{1}{4}$). 가로축은 방향 정규화 $\sigma_d(V_n - U_j)/w_j$ 라 충·방전 공통이다. 중심 $V_n = U_j$ 에서 $\xi_{eq} = \frac{1}{2}$ ·종이 최대, 종의 반높이 폭이 $\sim w_j$. 종은 어느 방향에서도 양수(peak 부호 불변).

종을 미분해 $|I| \rightarrow 0$ 극한의 평형 peak 를 읽는다.

1.5 N6 — 평형 peak ($|I| \rightarrow 0$ 한계)

관측 ICA 가 전이별 기여의 합이라는 것은 전하 보존에서 나온다. 전이 진행률 ξ_j 의 전위 미분이 ICA 에 들어오므로($dQ/dV_n = C_{bg} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV_n$ — N9 에서 합산), 평형 추종이면 그 자리에 평형 종의 미분이 들어간다. 이 절은 그 미분을 닫고, 코드의 equilibrium() 기준선이 곧 이 식임을 보인다. ξ_{eq} 와 w_j 는 N4–N5 에서 받았다.

1.5.1 logistic 의 미분 — 종 모양

식 (1.13) 을 $z \equiv \sigma_d(V_n - U_j)/w_j$ 로 치환해 $\xi_{eq} = (1 + e^{-z})^{-1}$ 를 미분하면 종 항등식이 나온다:

$$\frac{d\xi_{eq}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-z}}}_{\xi_{eq}} \cdot \underbrace{\frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}}}_{1 - \xi_{eq}} = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}). \quad (1.15)$$

연쇄율 $dz/dV_n = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면 평형 종 미분이 닫힌다:

$$\boxed{\frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j}}. \quad (1.16)$$

$\xi(1 - \xi)$ 는 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종이고(그림 2 파선), 앞의 σ_d 와 N9 의 부호 정렬이 만나 ICA 기여를 양수로 만든다 — 방전·충전 어느 쪽이든 peak 는 양수다. 이것이 ★부호 사슬의 핵심 마디다.

1.5.2 평형 peak 의 세 양과 코드 기준선

식 (1.16) 를 ICA 합산에 넣으면 전이 하나의 평형 기여가

$$Q_j \left. \frac{d\xi_{eq,j}}{dV_n} \right|_{|\sigma_d|=1} = \frac{Q_j \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \quad (1.17)$$

이고($\sigma_d^2 = 1$ 로 부호가 사라져 항상 양수), 종에서 peak 의 세 양이 읽힌다:

$$V_{\text{peak}} = U_j(T), \quad \left(\frac{dQ}{dV_n} \right)_{\text{max}}^{\text{net}} = \frac{Q_j}{4w_j}, \quad \int \left(\frac{dQ}{dV_n} - C_{\text{bg}} \right) dV_n = Q_j. \quad (1.18)$$

위치 = 중심 U_j , 순높이 = $Q_j/(4w_j)$, 배경 차감 면적 = $Q_j(\int_0^1 d\xi_{\text{eq}} = 1)$. 코드의 `equilibrium(V_n, T)` 메서드가 정확히 이 합이다:

$$\text{equilibrium} = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.19)$$

이것이 $|I| \rightarrow 0$ 의 기준선이며 충방전 방향 불변·히스 미반영이다 — 전류가 흐를 때의 변화를 이 기준선으로부터의 이탈로 읽는다(N7–N8).

검산. 수치·극한. $Q_j = 0.5 Q_{\text{cell}}$, $w_j = 12 \text{ mV}$ 면 순높이 $Q_j/(4w_j) = 0.5/(0.048) \approx 10.4 Q_{\text{cell}}/V$, 면적 = $0.5 Q_{\text{cell}}$. 극한 — $w \rightarrow 0$ 에서 높이 발산·면적 불변(이상 *plateau* 선), T 상승 시 $w \propto T$ 라 종이 낮고 넓어진다(면적 보존). `dqdv` 의 저울 분기(`lag_len_v` 가 *sub-grid*) 가 정확히 이 종을 직접 쓴다.

넘김. N6 은 평형 peak 기준선을 담았다. 이제 본론 확장이 둘 남았다 — 충방전이 중심을 가르는 분기(N3)와, 전류가 종에 꼬리를 다는 동역학(N7–N8). 코드 진행상 분기가 먼저이므로 N3 으로 간다.

1.6 N3 — 히스테리시스 분기 U_j^d

방전 본론(N4–N6)은 단일 중심 U_j 위에서 닫혔다. 이 절은 충전과 방전이 서로 다른 준안정 가치를 과주행해 중심이 갈리는 현상을 — 상호작용 Ω 가 커진 전이에 한해 — 닫힌 식으로 유도한다. 코드는 전이 루프에서 `func_U_branch` 로 분기 `shift` 를 계산해 N2 의 중심에 더한다($\Omega > 0$ 이고 $\gamma \neq 0$ 일 때만). 위상 선언 — 분기는 방전 본론의 확장이고, $\gamma = 0$ 또는 $\Omega \leq 2RT$ 면 $U_j^d = U_j$ 로 본론에 정확히 환원된다.

1.6.1 Ω 가 평형을 비트는 곳 — spinodal

N2 식 (1.6) 의 상호작용 항 $\Omega(1 - 2\theta)$ 는 구동력에 합류하고($\theta = 1 - \xi$ 라 $-\Omega(1 - 2\xi)$), 평형 등온선을 음함수로 달는다:

$$\sigma_d F(V_n - U_j) = RT \ln \frac{\xi_{\text{eq}}}{1 - \xi_{\text{eq}}} + \Omega_j(1 - 2\xi_{\text{eq}}). \quad (1.20)$$

ξ_{eq} 로 미분한 기울기는 격자기체 자유에너지 $g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi)$ 의 2계 도함수와 같다:

$$\sigma_d F \frac{dV_n}{d\xi_{\text{eq}}} = \frac{RT}{\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})} - 2\Omega_j = g_j''(\xi_{\text{eq}}). \quad (1.21)$$

$g_j'' = 0$ 은 $\xi^2 - \xi + RT/(2\Omega_j) = 0$ — 근의 공식으로 두 변곡점 (spinodal) 이

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT) \quad (1.22)$$

다(u_j 실수 $\Leftrightarrow \Omega_j > 2RT$, 곧 임계 온도 $T_{c,j} = \Omega_j/2R$ 아래). $\Omega_j > 2RT$ 면 등온선이 비단조라 한 전위에 여러 ξ — 상분리·plateau·히스테리시스의 근원이다. 방전(탈리튬화, $\xi \approx 0$ 출발)은 극대 $\xi_{s,j}^-$ 까지, 충전($\xi \approx 1$ 출발)은 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행하므로 두 방향의 분기 중심이 갈라진다.

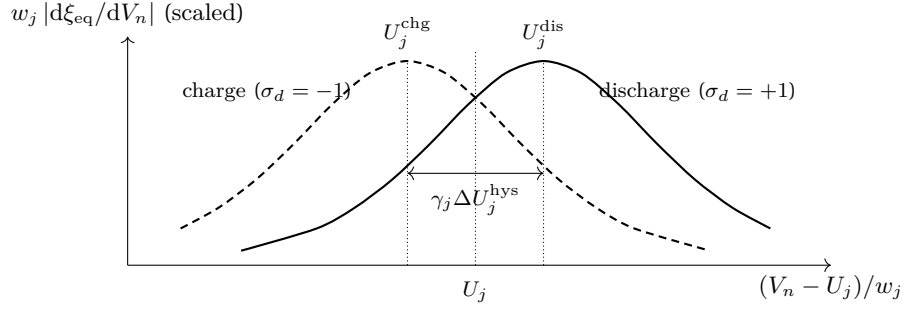


Figure 3: 히스테리시스 분기 (1.24). 평형 중(N6)의 중심이 방전은 $U_j^{dis} = U_j + \frac{1}{2}\gamma_j \Delta U_j^{hys}$ 로 위로, 충전은 U_j^{chg} 로 아래로 갈린다(여기 $\gamma_j \Delta U_j^{hys} = 1.8 w_j$ 예시). 두 중심차가 $\gamma_j \Delta U_j^{hys}$. 종의 모양·면적은 방향 공통이고 중심만 σ_d 로 옮겨진다. $\gamma_j \rightarrow 0$ 또는 $\Omega_j \leq 2RT$ 면 두 종이 U_j 에서 겹쳐 본론으로 환원.

1.6.2 gap 의 닫힌 꼴 — ΔU_j^{hys}

평형 전위 곡선 $V_{eq,j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{\sigma_d F} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{\sigma_d F} (1-2\xi)$ 의 두 비상수 항에 spinodal (1.22) 을 대입하면 두 끝점에서 logit 인자가 서로 역수이고 $(1-2\xi)|_{\xi_s^\pm} = \mp u_j$ 다. 극대에서 극소를 빼면 상수항 U_j 가 상쇄되어:

$$\Delta U_j^{hys} = \frac{2}{F} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.23)$$

이것이 func_dU_hys 다(σ_d 는 빠진다 — gap 크기는 방향 무관, 방향은 아래 분기 중심의 $\pm$ 가 받는다). $\Omega_j \leq 2RT$ 면 u_j 가 허수 영역이라 코드는 명시 분기로 $\Delta U_j^{hys} := 0$ 을 반환한다(제공된 NaN 회피). $\Omega_j = 4RT$ 면 $u = 0.707$, $\operatorname{artanh} u = 0.881 \rightarrow \Delta U_j^{hys} \approx 2.13 RT/F \approx 55 \text{ mV}(25^\circ\text{C})$. 임계 극한에서는 $\Delta U_j^{hys} \propto (T_{c,j} - T)^{3/2}$ 로 매끄럽게 소멸한다.

1.6.3 분기 중심 U_j^d — 방향이 $\pm$ 로 가른다

gap ΔU_j^{hys} (식 (1.23))를 받아, 이 절은 그것을 방향별 중심 이동으로 옮긴다. 두 spinodal 끝점의 평균은 정확히 U_j 다(로그 몫 합=0, $(1-2\xi)$ 몫 합=0). 실제 전극은 spinodal 상한보다 일찍 갈라지고 다입자 mosaic 가 갈림을 안쪽으로 좁힌다 [9]. 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 한 자유도(축소 인자 γ_j)로 적고, 부분 cycle 인자 h_η 와 방향 σ_d 를 곱하면 코드의 분기 중심이 닫힌다:

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_\eta \gamma_j \Delta U_j^{hys}, \quad 0 \leq \gamma_j \leq 1. \quad (1.24)$$

이것이 func_U_branch 다. 부호 — 방전($\sigma_d = +1$)이 중심을 위로, 충전($\sigma_d = -1$)이 아래로 민다(그림 3). $U_j^{dis} - U_j^{chg} = \gamma_j \Delta U_j^{hys} > 0$ 이라 “방전 peak 전위 > 충전 peak 전위”라는 관측과 합치한다. $\gamma_j = 1$ 은 spinodal 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 은 히스테리시스 소멸, $h_\eta \rightarrow 0$ 은 부분 cycle 의 작은 gap.

코드 대응. 코드는 분기 *shift* 를 전이당 상수로 1회 계산한다 — func_U_branch(T_{rep} , 0.0, Ω , γ , σ_d , h_η)(첫 인자 $U_j = 0$ 으로 호출해 *shift* 만 얻음)를 배열 중심 $U_j(T_{work})$ 에 가산: $\text{center} = U_j + \text{hys_shift}$. 그다음 *N5 logistic* 이 U_j 자리에 $\text{center} = U_j^d$ 를 쓴다(평형 중 자체는 방향 불변, 중심만 σ_d 로 갈림).

넘김. N3 은 평형 종의 중심을 방향별로 갈랐다($U_j \rightarrow U_j^d$). 여기까지가 $|I| \rightarrow 0$ 평형 구조의 전부다. 다음 N7–N8 은 유한 전류가 이 종에 다는 동역학 꼬리를 — 먼저 지연 길이(N7), 그 길이로 인과 합성곱(N8) — 닫는다.

1.7 N7 — 동역학 지연 길이 L_V

유한 전류에서 전이 진행은 평형 목표를 뒤따라가지 못하고 뒤쳐진다 — 그 지연이 peak 의 꼬리다. 이 절은 꼬리의 특성 길이 L_V 를 다룬다. 코드의 `_resolve_lag_length` 가 전이당 상수 L_V 를 한 번 산출하고 (대표 T_{rep} ·대표 n), 그 안에서 `func_L_q`·`func_chi_d`·`func_dH_a_eff` 를 호출한다. 평형 중심·폭은 N2–N5 에서 받았다.

1.7.1 지연의 보편 방정식과 길이 L_q

정전류 방전에서 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 이다. 운동방정식은 N5 의 정·역 속도 차를 완화 속도 $k_j \equiv r_j^+ + r_j^-$ (다음 소절에서 Eyring 으로 다룬다)로 묶은 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ 다. 이를 dq/dt 로 나누면 진행률의 용량 미분이 나오고, 지연 $r_j \equiv \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 의 변화율은 영역 제한 없는 보편 방정식이 된다:

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}. \quad (1.25)$$

첫 항은 목표 이동의 지연 공급, 둘째 항은 완화의 지연 소거다. $L_{q,j}$ 는 요구 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 와 공급 k_j 의 비 그 자체로, 근본식 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다.

1.7.2 완화 속도 k_j — Eyring 과 유효 장벽

완화 속도는 전이상태 이론의 속도식을 따른다 [5] — 시도 빈도 $k_0 = k_B T/h$ 에 Boltzmann 인자를 곱한 형:

$$k \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_a}{RT}\right], \quad k_0 = \frac{k_B T}{h}, \quad \Delta G_a = \Delta H_a - T\Delta S_a. \quad (1.26)$$

정·역을 다 세우면 완화 속도의 보편형은 정방향에 역방향 몫을 더한 형이다 — detailed balance (1.11) 의 $r_j^- = r_j^+ e^{-\mathcal{A}_j/RT}$ 로

$$k_j = r_j^+ + r_j^- = k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_{a,j} - \chi_d \mathcal{A}_j}{RT}\right] (1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT}). \quad (1.27)$$

꼬리는 구동력 $\mathcal{A}_j > 0$ 이라 정방향이 우세하고 ($\mathcal{A}_j \gtrsim 3RT$ 면 괄호 인자 $\rightarrow 1$, 역방향 몫 $e^{-\mathcal{A}_j/RT} \lesssim 5\%$), 그 극한이 forward 형이다:

$$k_j \simeq k_0 \exp\left[-\frac{\Delta G_{a,j} - \chi_d \mathcal{A}_j}{RT}\right]. \quad (1.28)$$

χ_d 는 방향형 전달 계수다(아래). $L_{q,j} \propto 1/k_j$ 를 식 (1.25) 로 쓰고 보편형 (1.27) 의 괄호 인자까지 살려 $k_0 = k_B T/h$ 를 넣어 로그를 취하면 — 괄호 인자가 $-\ln(1 + e^{-\mathcal{A}/RT})$ 로 내려와 — 코드 `func_L_q` 의 줄이 닫힌다:

$$\ln L_{q,j} = \ln \frac{T_*}{T} - \ln(1 + e^{-\mathcal{A}/RT}) + \frac{\Delta G_{a,j}^{\text{eff}}}{RT} - \frac{\chi_d \mathcal{A}}{RT}, \quad T_* = \frac{|I| h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.29)$$

여기서 $\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j}$, T_* 는 로그 무차원화 특성 온도다. 코드 대응 — `T_attempt = T_*`, `dG_a = \Delta G_a^{\text{eff}}`, `x = \chi_d`, `A = \mathcal{A}`. 괄호 인자 $-\ln(1 + e^{-\mathcal{A}/RT})$ 가 N5 의 보편형 $(1 + e^{-\mathcal{A}/RT})$ 를 되살린다 ($\mathcal{A}$ 가 깊으면 $\rightarrow 0$).

1.7.3 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

꼬리는 평형 중 $d\xi_{eq}/dV_n = \sigma_d \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ (N6 식 (1.16))이 정점($\frac{1}{4}$) 아래로 충분히 떨어지는 컷에서 시작한다. 그 컷의 구동력은 진행률 정규화 변수 $z = \mathcal{A}/(nRT)$ 가 고정값 z_{cut} 에 닿는 점이고, 발산 방지를 위해 상한을 둔다:

$$\mathcal{A} = \min(z_{cut} nRT, A_{cap} RT) . \quad (1.30)$$

기본값 $z_{cut} = 4.357$ 은 중 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})$ 가 정점값 $\frac{1}{4}$ 의 5%로 떨어지는 컷이다($\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/\frac{1}{4}|_{z=4.357} \approx 0.05$; 이때 점유 자체는 $\xi_{eq} \approx 0.987$). 상한 배수 $A_{cap} = 4.0$. 부호 주의 — $\mathcal{A}$ 는 크기라 충·방전 동일(σ_d 가 min 밖에 안 들어감). 방향은 아래 $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$ 가 받는다. 코드 주석이 명시하듯, 원본의 $\min(s \cdot \dots, 4RT)$ 처럼 σ_d 를 min 안에 두면 충전에서 음수 상한이 되던 버그를 정정한 형태다.

1.7.4 방향형 χ_d 와 유효 장벽 ΔH_a^{eff}

전달 계수는 detailed balance의 합-1 강제(N5 식 (1.11))에서 방향별로 거울 대칭이다:

$$\chi_d = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)} \end{cases} \quad (1.31)$$

이것이 func_chi_d다(생성자 chi_split로 교체 가능 — 기본 규칙). 방전 깊은 꼬리는 $\xi \rightarrow 1$, 충전은 $\xi \rightarrow 0$ 거울이라 역방향 장벽의 상수 몫이 갈린다. 깊은 꼬리에서 구동력의 상호작용 몫 $-\Omega_j(1 - 2\xi_j)$ 를 떼면 상수 $+\Omega_j$ 가 활성화 엔탈피에 흡수되어, 유효 장벽이

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j \quad (1.32)$$

다(func_dH_a_eff). 방향별(χ_d)이라 충·방전 꼬리 길이가 갈린다. 코드는 use_dH_eff로 이 보강을 켜고 끈다(기본 켜).

1.7.5 $L_q \rightarrow L_V$ — 전압축으로

용량축 길이를 전압축으로 옮기려면 컷점의 OCV 기울기를 곱한다:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV_n}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} . \quad (1.33)$$

코드의 dVdq_qa가 $|dV/dq|_{q_a}$ 다(전이 dict 입력 — 저울 OCV 또는 GITT [11]로 측정). 자연 길이 산출에는 우회로 둘이 있다 — (i) L_V 직접 지정이 있으면 그대로 쓰고(피팅·테스트), (ii) $|I| \leq 0$ 또는 동역학 키(dH_a) 부재면 $L_V = 0$ (평형 중, 꼬리 없음). 그 외에는 식 (1.30)→(1.29)→(1.33)를 순서대로 평가한다.

유효 범위. 전위 의존의 부호 — 동기 부등식과 운영상 상수의 구분. 두 지위를 갈라 둔다. 운영 상으로 $\mathcal{A}$ 는 식 (1.30)의 컷 $\mathcal{A} = \min(z_{cut} nRT, A_{cap} RT)$ 라, 전이당 한 번 산출되는 상수다(V_n 에 무의존). 따라서 코드가 실제로 평가하는 L_V 는 전이당 상수이고, 격자위 운영 미분은 $\partial_{V_n} \mathcal{A} = 0$ 이라 $\partial \ln L_{q,j} / \partial V_n = 0$ 이다 — 꼬리 길이가 V_n 을 따라 변하지 않는다. 동기로서의 부등식은 다른 그림이다 — 만약 $\mathcal{A}$ 를 컷이 아니라 달리는 affinity (1.10) $A_j = \sigma_d F(V_n - U_j)$ 로 보아 식 (1.29)을 V_n 으로 미분하면 $\partial \ln L_{q,j} / \partial V_n = -\chi_d \sigma_d F / RT \leq 0$ ($\sigma_d = +1$ 방전 기준)이 되어, 구동이 깊을수록 꼬리가 짧아진다(“전위↑⇒꼬리↓”). ★부호 체크리스트 6번은 이 모델 정합 방향을 가리키는 동기 부등식이, 운영

미분이 음수라는 주장이 아니다(운영상은 컷 상수라 0). 선형 근사 작동 창은 $3RT \lesssim A_j \ll \lambda$ (Marcus 재구성 에너지)이고, 삽입 상전이의 λ 는 수십 kJ/mol 이라 넉넉하다 [6].

코드 대응. `_resolve_lag_length` 호출 순서: $A = \min(z_cut * n_safe * R * T, A_cap * R * T) \rightarrow \text{chi_d, dH_a_use} = _chi_and_dH_eff(\dots) \rightarrow L_q = \text{func_L_q}(T, I, Q_cell, dH_a_use, dS_a, \text{chi_d}, A) \rightarrow \text{return abs(dVdq_qa)} * L_q$. $n_safe = |n|$ 로 크기만 쓴다. $z_cut \cdot A_cap \cdot R \cdot T \cdot \text{use_dH_eff}$ 는 전이별 *override* 가능(전역 기본 덮어쓰기).

넘김. N7 은 전이당 상수 지연 길이 L_V 를 산출했다. 다음 N8 은 이 L_V 로 평형 점유를 인과 저역통과시켜 실제 지연 점유 ξ_{lag} 를 만들고, 그 차 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ 가 꼬리 달린 peak 가 된다 — 충전은 격자 역전으로 처리한다.

1.8 N8 — 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전

이 절은 지연 길이 L_V (N7)를 써서 실제 관측 peak 모양을 만든다. 핵심은 지연이 “진행 방향의 과거”만 기억하는 인과(causal) 과정이라는 것이고, 충전은 진행 방향이 방전과 반대라 격자를 뒤집어 처리한다 — ★부호 사슬 7번. 코드의 `_causal_lowpass` 와 전이 루프의 N8 분기가 대응한다.

1.8.1 지연의 일반해 — 지수 기억

보편 방정식 (1.25) 는 1계 선형 ODE 라 적분인자 e^{q/L_q} 로 닫힌 해를 갖는다. q_0 부터 적분하면 지연은 초기값의 지수 감쇠와 과거 목표 변화율의 지수 가중 합(합성곱)이다:

$$r_j(q) = r_j(q_0) e^{-(q-q_0)/L_{q,j}} + \int_{q_0}^q e^{-(q-q')/L_{q,j}} \frac{d\xi_{eq,j}}{dq'} dq'. \quad (1.34)$$

계는 용량축에서 길이 $L_{q,j}$ 만큼의 최근 과거만 기억한다. 이산화하면 지연 점유 ξ_{lag} 는 평형 점유 ξ_{eq} 의 지수 저역통과(1-pole IIR)다 — 격자 한 칸 g_{step} 당 감쇠

$$a = \exp\left(-\frac{g_{step}}{L_V}\right), \quad \xi_{lag}[i] = a \xi_{lag}[i-1] + (1-a) \xi_{eq}[i]. \quad (1.35)$$

이것이 `_causal_lowpass` 다(scipy `lfilter` 계수 $b = [1-a]$, $a_{coef} = [1, -a]$; 초기 상태 $a \xi_{eq}[0]$). $L_V \rightarrow 0$ 이면 $a \rightarrow 0$ 이라 $\xi_{lag} \rightarrow \xi_{eq}$ (지연 없음), $L_V \rightarrow \infty$ 면 $a \rightarrow 1$ 이라 강하게 평활(긴 꼬리).

1.8.2 peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것

관측 ICA 기여는 “평형 점유에서 지연 점유를 뺀 것”을 길이로 나눈 것이다:

$$\text{peak_shape}_j = \frac{\xi_{eq,j} - \xi_{lag,j}}{L_{V,j}}. \quad (1.36)$$

이것이 닫힌식 (1.38) (N9)에서 평형 항과 지연 항을 한꺼번에 담는 이산형이다. L_V 가 격자 분해능 이하($L_V < m_{lag} g_{step}$, `min_lag_grid_steps`=2)면 코드는 합성곱을 건너뛰고 평형 중 (1.17) 을 직접 쓴다 ($\xi_{lag} \approx \xi_{eq}$ 의 미분 극한 — N6 평형 peak 로 환원). 이것이 “ L_V 작으면 평형 peak 환원”(★부호 체크리스트의 환원 검사)이다.

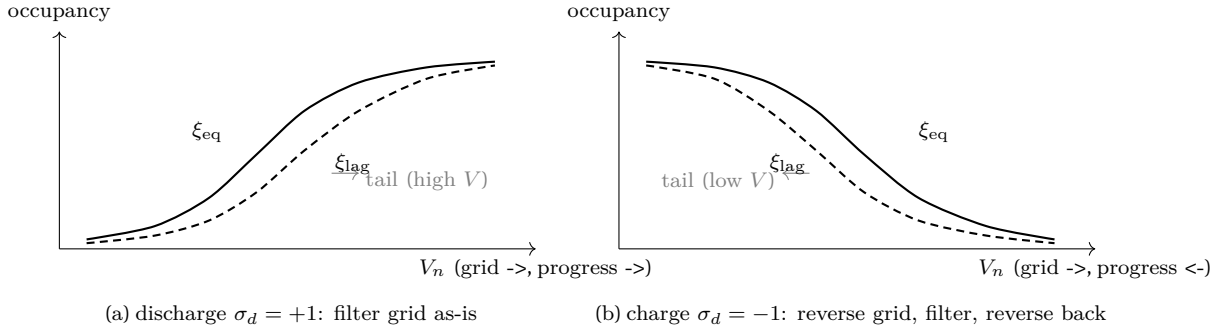


Figure 4: 인과 지연과 충전 격자 역전 (1.37). (a) 방전은 진행이 V 증가 방향이라 격자 그대로 저역통과 — 지연 ξ_{lag} (파선)가 진행의 뒤(높은 V)에 처지고 꼬리가 그쪽으로 뺏는다. (b) 충전은 진행이 V 감소 방향이라 격자를 뒤집어 필터 후 되돌린다 — 꼬리가 거울처럼 낮은 V 쪽으로 뺏는다. 두 경우 모두 $\text{peak_shape} = (\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$ 가 양수다(방전의 거울 = 충전, 부호 유지).

1.8.3 충전 격자 역전 — 진행 방향의 과거

인과 합성곱 (1.35) 은 격자 인덱스 증가 방향을 “과거→현재”로 본다. 방전($\sigma_d = +1$)은 진행이 V 증가 방향이라 격자 오름차순이 곧 진행 순서다 — 그대로 필터한다. 충전($\sigma_d = -1$)은 진행이 V 감소 방향이라 진행 순서가 격자와 반대다. 그래서 코드는 격자를 뒤집어 필터한 뒤 되돌린다:

$$\xi_{\text{lag}} = \begin{cases} \text{lowpass}(\xi_{\text{eq}}, g_{\text{step}}, L_V) & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ \text{lowpass}(\xi_{\text{eq}}[:, :-1], g_{\text{step}}, L_V)[::-1] & \sigma_d < 0 \text{ (충전)} \end{cases} \quad (1.37)$$

즉 충전은 `occ_lagged = _causal_lowpass(ksi_arr[:, :-1], grid_step, lag_len_V)[::-1]`. 이 역전이 꼬리를 진행 방향(충전은 저전위 쪽)으로 향하게 해, 충전 dQ/dV 가 방전의 거울이면서도 양수를 유지하게 한다(그림 4). 역전을 빠뜨리면 충전 꼬리가 엉뚱한 쪽으로 뺏어 부호·모양이 모두 깨진다.

넘김. N8 은 전이별 peak 모양(평형 중 또는 꼬리 달린 중)을 완성했다. 마지막 N9 이 전이별 기여 $Q_j \cdot \text{peak_shape}_j$ 를 배경 위에 합산하고 측정축으로 되돌린다.

1.9 N9 — 합산·역보간과 닫힌식

전이 루프가 끝나면 각 전이의 기여를 합산해 한 곡선으로 닫는다. 합산이 선형인 것은 가정이 아니라 전하보존의 직접 결과다 — 빠진 리튬이 전이별 몫의 합이라($Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \xi_j$), 양변을 V_n 으로 미분하면 ICA 가 전이별 기여의 합이 된다. 앞 절들의 `peak_shape` 를 받아 이 절이 곡선을 완성한다.

1.9.1 닫힌식 — 평형에서 지연을 뺀 것의 미분

작업 격자 위 합산과 역보간(측정축 복귀)이 N9 다:

$$\frac{dQ}{dV_n} = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j} - \xi_{\text{lag},j}}{L_{V,j}} = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{평형 peak} - \text{지연 꼬리}]. \quad (1.38)$$

“임의 집합”이 아니라 평형 점유에서 지연을 뺀 것의 미분이라는 정의 형태다. 코드의 마지막 두 줄이 이것이다 — 루프 안에서 `dqdv_work += Q_j * peak_shape`, 루프 뒤 `dqdv_out = np.interp(V_n, V_work,`

전이 (stage)	U [V] (w [V])	ΔH_{rxn} [kJ/mol]	ΔS_{rxn} [J/mol/K]	Q [Q_{cell}]	Ω [kJ/mol]	ΔH_a [kJ/mol]	$dV/dq _{q_a}$ [V]
4 → 3	0.210 (0.020)	−11.7	+29.0	0.10	6.0	48.0	0.30
3 → 2L	0.140 (0.016)	−13.5	0.0	0.12	8.0	46.0	0.30
2L → 2	0.120 (0.014)	−13.1	−5.0	0.25	10.0	44.0	0.30
2 → 1	0.085 (0.012)	−13.0	−16.0	0.50	13.0	40.0	0.30

Table 2: GRAPHITE_STAGING_LIT 전이 초기값(코드와 1:1; $dS_a = 0$, $n = 1$). U 는 폴백(하위호환) 직접 중심이고 $\Delta H_{\text{rxn}}/\Delta S_{\text{rxn}}$ 가 $U(298)$ 을 재현한다(N2 검산). Q 는 Q_{cell} 정규화 — 만충 stage 2 → 1 이 최대용량 0.50. Ω 는 정규용액 상호작용(stage 깊을수록 증가), ΔH_a 는 DFT 활성화(만충쪽 감소 경향), $dV/dq|_{q_a}$ 는 컷 OCV 기울기($L_q \rightarrow L_V$ 환산). 전부 초기값이며 실제 값은 데이터가 정한다.

$dqdv_work$). 역보간이 작업 격자(꼬리 여유 포함)의 곡선을 측정 전위 V_n 격자로 되돌린다. 스칼라 입력이면 첫 원소를 반환한다.

1.9.2 두 극한 — 환원 검산

단편식 (1.38) 은 두 극한에서 정확히 환원된다(★부호 체크리스트 정합):

$$\frac{dQ}{dV_n} \xrightarrow{L_V \rightarrow 0} C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} = \text{equilibrium()}, \quad (1.39)$$

곧 $|I| \rightarrow 0$ 또는 빠른 동역학에서 N6 평형 peak 기준선(식 (1.19))으로 복귀한다. 그리고 $\gamma_j = 0$ 또는 $\Omega_j \leq 2RT$ 면 분기 중심이 단일 U_j 로 합쳐져, $|I| \rightarrow 0$ 에서 충·방전 두 곡선이 완전히 겹친다(히스는 상분리의 산물). 충전 곡선은 N1·N3·N8 의 세 σ_d 작용을 거쳐 방전의 거울이면서 양수를 유지한다.

1.9.3 staging 전이 초기값 — 재현 가능성 표

곡선을 실제로 그리려면 전이 목록과 인자 초기값이 필요하다. 코드의 GRAPHITE_STAGING_LIT 가 흑연 네 전이의 시작값이다 — 신뢰값이 아니라 피팅 *override* 전제의 초기값이다(열역학은 $U(298)$ 정합, ΔH_a 는 DFT 경향, Ω 는 추정).

검산. 재현 가능성(*G-usable*) — 이 문건만으로 곡선 짜기. (1) 표 2로 모델 생성, 전역 인자 $\chi = x$ (기본 0.5), R_n , C_{bg} , use_dH_eff (기본 *True*), use_w_eff (기본 *False*), $z_{\text{cut}} = 4.357$, $A_{\text{cap}} = 4.0$. (2) 조건 ($V_{\text{app}}, \sigma_d, |I|, Q_{\text{cell}}, T$). (3) N1: $V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n$, 작업 격자 (1.4). (4) 전이마다 N2 $U_j(T)$ (1.9) → N3 U_j^d (1.24)($\gamma \neq 0$ 일 때) → N4 w (1.14) → N5 ξ_{eq} (1.13) → N7 L_V (식 (1.30)→(1.29)→(1.33)) → N8 ξ_{lag} (1.37) 및 *peak_shape* (1.36)($L_V < 2g_{\text{step}}$ 면 평형 중 (1.17)). (5) N9 합산 (1.38) 후 역보간. 검산값 — stage 2 → 1 중심 $U(298) \approx 0.085$ V; $\Omega_j = 2RT$ 에서 $\Delta U^{\text{hys}} = 0$; $|I| \rightarrow 0$ 에서 방·충 곡선 일치($\gamma = 0$). 코드의 `__main__ self-test` 가 이 값들을 검증한다.

1.9.4 전체 진행 한눈에 — N0 에서 N9 까지

그림 5 가 한 곡선을 그리는 전 과정이다. 절 순서가 곧 이 흐름이다.

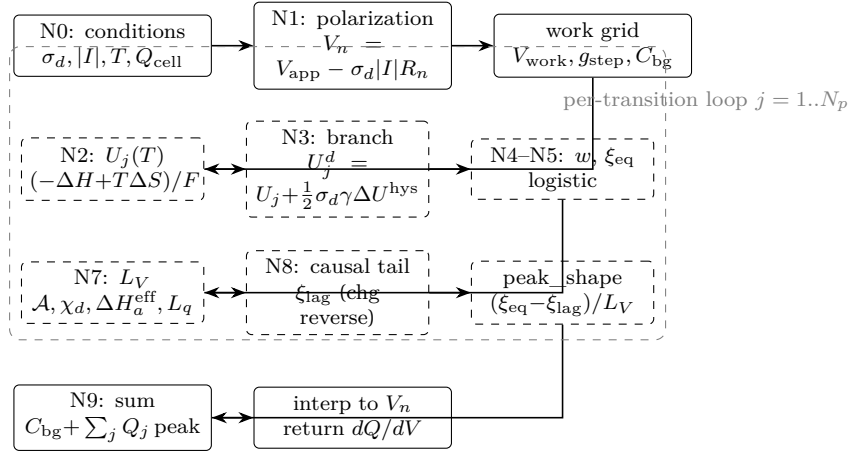


Figure 5: 한 곡선을 그리는 계산 진행 $N0 \rightarrow N9$ (코드 `curve`→`dqdv`). 위 줄 = 조건 환산·분극·작업 격자($N0$ – $N1$). 점선 상자 = 전이별 루프($N2$ – $N8$): 평형 중심→분기→폭·점유→자연 길이→인과 꼬리→peak 모양. 아래 줄 = 합산과 측정축 역보간($N9$). 본 장의 절 순서가 이 흐름과 1:1.

1.9.5 부호 회귀 self-test — 전진 한 표로

단편식을 떠나기 전에, 본 장의 부호 사슬을 코드 v11 과 1:1 로 대조하는 회귀 점검을 한 표에 모은다. 각 행은 방전 기준($\sigma_d = +1$)으로 “입력 변화 $\Rightarrow$ 출력 부호”를 못박고, 충전($\sigma_d = -1$)이 그 거울임을 적는다. 한 행이라도 어긋나면 곡선 부호가 깨진 것이다. 이 표는 코드 `__main__` 의 self-test(평형 peak 양수 $|I| \rightarrow 0$ 방충 일치 $\cdot \Delta U^{\text{hys}}|_{\Omega=2RT} = 0$)를 식 수준으로 확장한 부호 회귀다.

#	식(라벨)	방전 부호 단언($\sigma_d = +1$)	충전 거울
1	$U_j(T)$ (1.9)	$\Delta H_{\text{rxn}} < 0 \Rightarrow U_j > 0$ 으로 중심 상승	방향 무관(상태함수)
2	ξ_{eq} (1.13)	$V_n \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ (탈리튬화)	$V_n \downarrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$
3	$d\xi_{\text{eq}}/dV_n$ (1.16)	$\sigma_d \xi(1-\xi)/w > 0$ (peak 양수)	$\sigma_d^2=1$ 로 양수 유지
4	ΔU^{hys} (1.23)	$\Omega > 2RT \Rightarrow \Delta U^{\text{hys}} \geq 0$; $\Omega \leq 2RT \Rightarrow 0$	gap 방향 무관
5	U_j^d (1.24)	$+\frac{1}{2}\gamma\Delta U^{\text{hys}}$ (중심 위로)	$-\frac{1}{2}\gamma\Delta U^{\text{hys}}$ (아래로)
6	$\chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}$ (1.31)(1.32)	$\chi_d = \chi$, $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi\Omega$	$\chi_d = 1 - \chi$
7	$\ln L_q$ (1.29)	운영상 $\mathcal{A} = \text{컷 상수} \Rightarrow \partial_{V_n} \ln L_q = 0$; 동기 부등식 < 0	거울(상수)
8	꼬리 역전 (1.37)	격자 그대로 저역통과	격자 역전 $[:, -1]$ 후 되돌림
9	분극 (1.3)	$V_n = V_{\text{app}} - I R_n < V_{\text{app}}$ ($\eta > 0$)	$V_n = V_{\text{app}} + I R_n > V_{\text{app}}$

Table 3: 부호 회귀 self-test. 방전($\sigma_d = +1$)을 기준 전진으로 두고, 각 식의 부호 단언과 충전 거울. 코드 식별자를 1:1 로 못박는다. 핵심 사슬 — 방전 시 V 상승 $\Rightarrow$ 탈리튬화 진행 ξ 증가 $\Rightarrow$ 평형 peak 양수, 충전 dQ/dV 는 $N1$ · $N3$ · $N8$ 의 세 σ_d 작용을 거친 방전의 거울이며 양수를 유지. 7번은 운영상 컷 상수라 미분 0, 부등식은 모델 정합 동기임을 명시 (§1.7 boundingbox 와 정합). 9번은 흑연 음극이 방전에서 산화되어 양의 과전압을 받음과 합치 (§1.2).

도착. 한 줄 합산식 (1.38) 과 그 모든 기호의 코드 식별자·초기값(표 2)·산출 순서(그림 5)·부호 회귀(표 3)가 단했다. 곡선을 데이터에 맞추는 비순환 피팅 사슬 — 저울 OCV 로 $\{U_j, w_j, Q_j, C_{\text{bg}}\}$, 전류 차단으로 R_n , 다전위 꼬리로 χ , 다운도로 ΔH_a^{eff} , 다울 gap 으로 $\{\gamma_j, \Omega_j\}$ 를 단계마다 한 겹씩 동결 — 은 같은 단편식의 기호를 측정 파일에서 정하는 절차이며, 본 장의 식들이 그 각 단계의 모델 함수를 그대로 제공한다.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] A. Funabiki, M. Inaba, Z. Ogumi et al., “Stage Transformation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds Caused by Electrochemical Lithium Intercalation,” *J. Electrochem. Soc.* **146**, 2443 (1999). DOI: 10.1149/1.1391953.
- [4] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [5] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [6] R. A. Marcus, “On the Theory of Oxidation-Reduction Reactions Involving Electron Transfer. I,” *J. Chem. Phys.* **24**, 966 (1956). DOI: 10.1063/1.1742723.
- [7] M. G. Evans, M. Polanyi, “Inertia and driving force of chemical reactions,” *Trans. Faraday Soc.* **34**, 11 (1938). DOI: 10.1039/TF9383400011.
- [8] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.
- [9] W. Dreyer et al., “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [10] Y. Reynier, R. Yazami, B. Fultz, “Thermodynamics of Lithium Intercalation into Graphites and Disordered Carbons,” *J. Electrochem. Soc.* **151**, A422 (2004). DOI: 10.1149/1.1646152.
- [11] W. Weppner, R. A. Huggins, “Determination of the Kinetic Parameters of Mixed-Conducting Electrodes (GITT),” *J. Electrochem. Soc.* **124**, 1569 (1977). DOI: 10.1149/1.2133112.
- [12] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.
- [13] I. Bloom, A. N. Jansen, D. P. Abraham et al., “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells. 1. Technique and application,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.